

时序逻辑、状态机与时序约束基础

第三章第二讲：从寄存器边界、状态机到 setup/hold 与亚稳态

Digital Circuit Getting Started

2026 年 5 月 23 日

Learning Objectives

- 理解组合逻辑与时序逻辑的语义差异：前者是映射，后者是状态演化
- 区分 latch、flip-flop、register、register chain 与 state machine 的作用
- 建立“寄存器边界 + 组合逻辑锥”的观察框架
- 理解 propagation delay、setup、hold、skew、uncertainty 与 metastability 的工程含义
- 能对简单寄存器到寄存器路径计算最基本的 setup / hold 延迟约束

The Game Plan

- ① 为什么引入寄存器后，系统语义就变了
- ② latch / flop / register 分别在解决什么问题
- ③ 先对零 skew 路径做 setup / hold 计算
- ④ 再看 skew / uncertainty 怎样修正这些约束
- ⑤ 异步输入与跨时钟域为什么会挑战数字抽象
- ⑥ 状态机只是这种时序组织方式的常见骨架

Combinational vs. Sequential Semantics

组合逻辑

当前输出只依赖当前输入。

语义更像一个函数: $y = f(x)$ 。

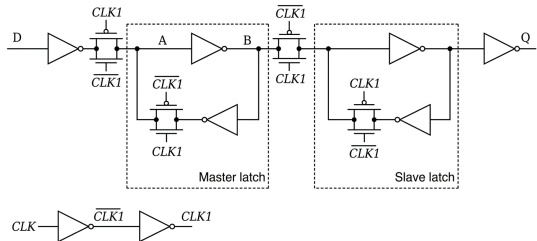
时序逻辑

当前输出还依赖过去保存下来的状态。

语义更像状态转移: $state[n+1] = g(state[n], in[n])$ 。

一旦引入寄存器, 系统就不再只是“当前输入到当前输出”的映射。

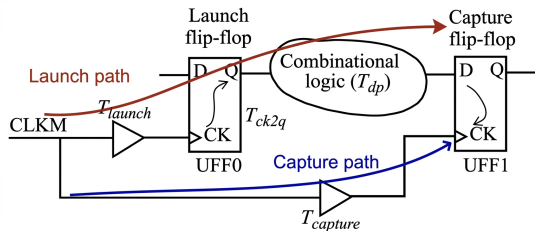
Latch, Flip-Flop, Register



- **Latch**: 电平敏感，门控期间输入变化可能继续传到输出
- **Flip-flop**: 边沿敏感，在时钟边沿附近采样
- **Register**: 一组并行触发器，用来保存多位状态
- **Register chain**: 多个寄存器首尾相接，用来切分路径或同步数据

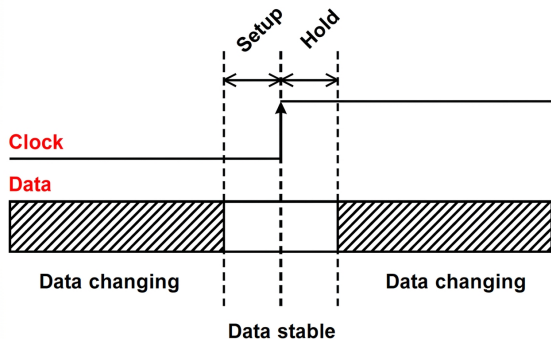
这张主从触发器图按真实结构复刻；本讲重点先放在它抽出的边沿采样语义与时序窗口。

The Register-Logic-Register View



- 同步系统最常见的观察框架：寄存器 → 组合逻辑锥 → 寄存器
- 左边寄存器负责发射数据，右边寄存器负责捕获数据
- 中间组合逻辑必须在允许的时间窗口内收敛
- 时序分析本质上是在检查这些边界是否可靠

Propagation Delay, Setup, Hold



- **Propagation delay**: 数据从起点寄存器穿过逻辑到达终点的时间
- **Setup time**: 采样边沿到来前, 数据必须提前稳定一段时间
- **Hold time**: 采样边沿过后, 数据还必须继续保持一段时间
- 这两个窗口不是礼貌性建议, 而是触发器可靠采样的边界条件

The Minimal Timing Calculation

先在 **零 skew**、**零 uncertainty** 的简化情形下计算：

Setup check

$$T_{clk} \geq t_{clk \rightarrow q, max} + t_{comb, max} + t_{setup}$$

Hold check

$$t_{clk \rightarrow q, min} + t_{comb, min} \geq t_{hold}$$

- setup 看的是 **最长路径**能否在一个周期内赶到
- hold 看的是 **最短路径**会不会过早冲到终点寄存器
- 后续再把 skew / uncertainty 作为修正项加进去

Adding Skew and Uncertainty

在真实系统里，时钟到达两端寄存器的时刻并不完全相同，因此要把修正项加回去：

Setup intuition

$$T_{clk} \geq t_{clk \rightarrow q, max} + t_{comb, max} + t_{setup} + \text{uncertainty} - \text{useful skew}$$

Hold intuition

$$t_{clk \rightarrow q, min} + t_{comb, min} \geq t_{hold} + \text{uncertainty} + \text{harmful skew}$$

- 对 setup 有利的 skew 可以“借一点时间”
- 对 hold 不利的 skew 会让终点寄存器更晚关窗
- 第一次教学先抓方向感，不要求在这一讲把所有符号约定一次背完

What a Setup Violation Means

- 数据路径太慢、时钟周期太短、skew 太不利，都可能让数据在采样前还没稳定
- 结果不是“略微不准一点”，而是终点寄存器可能采到旧值、错值，甚至进入亚稳态
- 所以提高频率并不只是把数字写大，而是在压缩每条组合路径的收敛时间

一句话：**setup** 违例说明这个周期内该完成的计算，还没来得及完成。

What a Hold Violation Means

- 数据路径太快、时钟到达差异过大，可能让新数据在采样后立刻冲到终点寄存器
- 终点寄存器还没关上采样窗口，就被下一份数据污染
- hold 问题往往和“最短路径”有关，修法也常与 setup 问题不同

一句话：**hold** 违例说明上一拍刚被采走的数据，还没来得及稳住就被下一拍推翻。

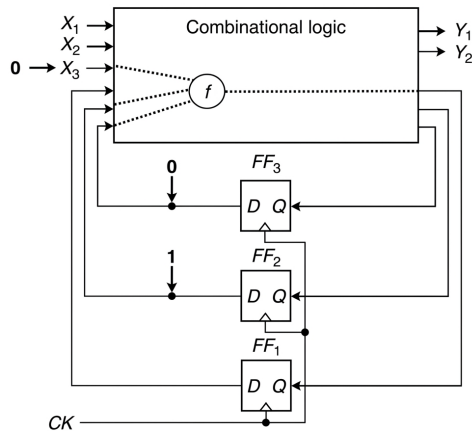
Skew and Uncertainty

- **Clock skew:** 同一时钟边沿并不是同时到达所有寄存器
- 正 skew、负 skew 会分别影响 setup / hold 裕量
- **Clock uncertainty:** 抖动、建模误差、分布变化等带来的额外不确定性

关键结论

时钟不是一根“全芯片同时生效”的理想魔法线。
时钟本身也是一张需要被设计、约束和分析的物理网络。

State Machine as a Structured Use of Registers

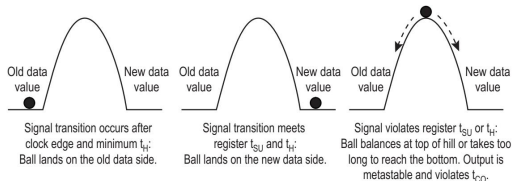


- 状态机通常由三部分组成：状态寄存器、下一状态逻辑、输出逻辑
- Moore 机：输出主要由状态决定
- Mealy 机：输出可同时受当前状态与输入影响
- 这一讲先把它当作“寄存器 + 组合逻辑”的标准骨架，不展开编码和实现细节

Timing Is Still Coupled to Load and Transition

- 前一讲提到的 fanout、负载、transition、rise/fall time, 在这里继续影响整条寄存器到寄存器路径
- 组合逻辑锥越深、负载越重、边沿越慢, setup 压力通常越大
- 时序约束并不是脱离电路结构单独存在的公式, 它们是在总结真实实现的行为边界

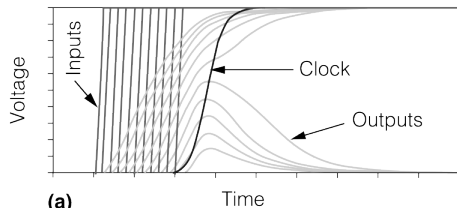
Metastability: The Forbidden Middle Can Be Touched



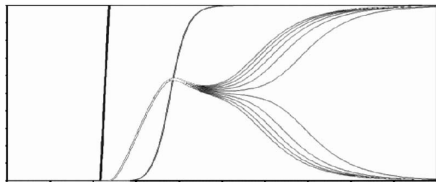
- 如果输入在采样窗口附近变化，触发器内部可能短时间无法决定输出该去 0 还是 1
- 这不是第三种稳定逻辑值，而是一种不稳定的过渡状态
- 它最终通常会收敛，但收敛时间不可被完全上界化

亚稳态不能被“消灭”，只能通过设计把概率压低。

Metastability Is a Probability Problem



(a)

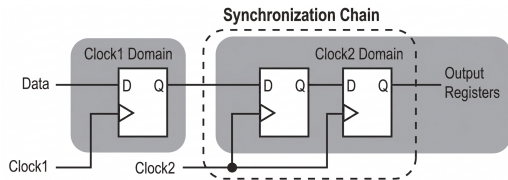


(b)



- 异步输入永远可能在“坏时刻”撞上采样边沿
- 工程目标不是承诺零概率，而是把平均失效间隔拉到系统可接受范围外
- 因此 CDC 设计、同步器级数、时钟频率和输入事件率都会进入风险预算

Clock Domain Crossing and the 2-FF Synchronizer



- 双触发器同步器的作用：给可能亚稳的第一级触发器多一拍恢复时间
- 它适合单 bit 控制信号，不适合直接搬运多 bit 总线语义
- 它降低风险，但不保证逻辑协议自动正确

同步器解决的是概率问题，不是协议问题。

Boundary Conditions to Remember

- “仿真没报错” 不等于时序满足
- “逻辑表达式正确” 不等于同步系统可靠
- “加了同步器” 不等于所有跨域问题都解决
- 真正需要管理的是：状态边界、时间边界和同步边界

Takeaways

- 寄存器把系统从组合语义推进到状态语义，寄存器边界决定了系统如何被切分
- setup / hold 先用最长路径 / 最短路径计算，skew / uncertainty 再作为修正项加入
- metastability 提醒我们：异步世界总会挑战数字抽象，只能通过同步策略降低风险
- 状态机是这套时序组织方式的常见骨架；进入下一章前，先把语义边界看清楚比背语法更重要

After-Class Prompt

请完成三件事：

- ① 画出一个寄存器-组合逻辑-寄存器结构，并标出 setup / hold 检查窗口
- ② 给定 $t_{clk \rightarrow q}$ 、 $t_{comb,max}$ 、 $t_{comb,min}$ 、 t_{setup} 、 t_{hold} ，计算该路径是否满足 setup / hold
- ③ 解释为什么异步按键直接送入主时钟域寄存器会带来风险，双触发器同步器能解决什么、不能解决什么